

Modül 14 — Alıştırmalar

Çoklu ve Sıralı Lojistik Regresyon

Prof. Dr. Hakan Mehmetcik

2026-09-13

Bu Alıştırmalar Hakkında

Bu alıştırmalar **notlandırılmaz ve teslim edilmez**. Amacı, sınavdan önce kendi durumunuzu ölçebilmenizdir.

Her soru 4 şıklıdır ve yalnızca **bir tanesi** doğrudur.

Cevaplarınızı not edin, sonra `14_modul_cevap_anahtari.qmd` dosyasıyla karşılaştırın.

Bölüm A — Neden Bu Genişleme?

1. `pid1` (Conservative/Labour/SNP) değişkeni neden ikili lojistik regresyona (13. modül) sığmaz?

- a) Değişken sayısal değil
- b) Değişkenin ikiden fazla kategorisi var ve aralarında doğal bir sıralama yok
- c) Değişkende eksik veri var
- d) Değişken zaten bağımsız değişken olarak kullanılıyor, bağımlı olamaz

2. `trust` değişkeni ile `pid1` arasındaki temel ölçek farkı nedir?

- a) `trust` sürekli, `pid1` kategoriktir
 - b) `trust`'ın kategorileri sıralıdır (ordinal), `pid1`'in kategorileri sıralı değildir (nominal)
 - c) İkisi de aynı türdendir
 - d) `pid1` sayısal bir değişkendir
-

Bölüm B — Çoklu Lojistik Regresyonun Mantığı

3. Bağımlı değişkenin $K = 4$ kategorisi olsaydı, çoklu lojistik regresyon kaç ayrı log-odds denklemi kurardı?

- a) 1
- b) 3
- c) 4
- d) K^2

4. Çoklu lojistik regresyonda her denklem hangi karşılaştırmayı ifade eder?

- a) O kategorinin genel popülasyona göre olasılığını
- b) O kategorinin **referans kategoriye göre** log-odds'unu
- c) Tüm kategoriler arasındaki ortalama farkı
- d) Değişkenin varyansını

5. `multinom()` çıktısında e^β değerine ne ad verilir?

- a) Odds oranı
- b) Göreli risk oranı (RRR)
- c) Korelasyon katsayısı
- d) VIF

Bölüm C — R Sözdizimi ve p-değeri

6. `nnet::multinom()`'u `glm()`'den ayıran temel fark nedir?

- a) `multinom()` `data =` argümanını kabul etmez
- b) `multinom()`'da `family` argümanı yoktur; ayrı bir paketten gelen ayrı bir fonksiyondur
- c) `multinom()` yalnızca ikili bağımlı değişkenlerle çalışır
- d) `multinom()`'da `~` operatörü kullanılmaz

7. `summary(model_multi)` çıktısı doğrudan neyi **vermez**?

- a) Katsayıları
- b) Standart hataları
- c) p-değerlerini
- d) Değişken isimlerini

8. p-değerini $z \leftarrow \text{katsayı} / \text{standart_hata}$ ve $p \leftarrow (1 - \text{pnorm}(\text{abs}(z))) * 2$ ile hesaplarlarken, sondaki $* 2$ neyi sağlar?

- a) Örneklem büyüklüğünü düzeltir
- b) Testin iki yönlü (two-tailed) olmasını sağlar

- c) Standart hatayı ölçeklendirir
 - d) Herhangi bir işlevi yoktur, ihmal edilebilir
-

Bölüm D — RRR ve Tahmin

9. Bir modelde $RRR = 3$ bulunmuştur. Bu ne anlama gelir?
- a) O kategoride olma **olasılığı** %3'tür
 - b) O kategoride olma **olasılığı** üç kattır
 - c) O kategoride olmanın **referans kategoriye göre göreceli odds'u** üç kattır
 - d) Model güvenilirmezdir
10. `predict(model_multi, newdata = ..., type = "probs")` çıktısındaki sayıların toplamı ne olmalıdır?
- a) 0
 - b) 1
 - c) Kategorinin sayısı kadar
 - d) Belirsiz, veri setine göre değişir
11. `type = "probs"` ile `type = "class"` arasındaki fark nedir?
- a) İki aynı sonucu farklı biçimde gösterir
 - b) `probs` her kategori için bir olasılık verir, `class` yalnızca en yüksek olasılıklı tek kategori döndürür
 - c) `class` yalnızca ikili bağımlı değişkenlerde çalışır
 - d) `probs` yalnızca referans kategorinin olasılığını verir
-

Bölüm E — Sıralı Lojistik Regresyonun Mantığı

12. Sıralı lojistik regresyon, olasılığı hangi biçimde modeller?
- a) Her kategori için ayrı, birbirinden bağımsız bir olasılık
 - b) Kümülatif olarak: " j . kategori veya altında olma" olasılığının log-odds'u
 - c) Yalnızca en yüksek ve en düşük kategoriler arasındaki farkı
 - d) Sürekli bir doğrusal fonksiyon olarak (`lm()` gibi)
13. "Orantılı odds varsayımı" ne anlama gelir?
- a) Her eşik (cutpoint) kendine özgü, birbirinden bağımsız katsayıları vardır
 - b) Bağımsız değişkenlerin katsayıları, ölçeğin tüm eşikleri için **aynı** kabul edilir

- c) Bağımlı değişkenin ortalaması sıfırdır
- d) Model yalnızca iki kategoriyle çalışır

14. `MASS::polr()` bu varsayımı nasıl ele alır?

- a) Otomatik olarak test eder ve uyarı verir
 - b) Varsayımı doğrudan modele gömer, ayrıca **sınamaz**
 - c) Varsayımı asla yapmaz
 - d) Varsayım yalnızca **Hess = TRUE** verildiğinde devreye girer
-

Bölüm F — `polr()` Sözdizimi ve Yorumlama

15. `polr()` çağrısında `Hess = TRUE` unutulursa ne olur?

- a) Model hiç kurulmaz, hata verir
- b) Model kurulur ama **summary()** standart hataları (dolayısıyla p-değerlerini) hesaplayamaz
- c) Katsayılar yanlış işaretli çıkar
- d) Yalnızca görselleştirme etkilenir

16. `exp(coef(model_ord))` ile hesaplanan değerler için hangi ifade doğrudur?

- a) Bunlar eşik (**zeta**/intercept) değerlerinin üstelidir
- b) Bunlar açıklayıcı değişkenlerin katsayılarının üsteli olan odds oranlarıdır; eşikler ayrı tutulur
- c) Bunlar RRR değerleridir, odds oranı değildir
- d) **coef()** `polr` nesnelerinde çalışmaz